בס"ד בהצלחה רבה!!

12.5.25

# מבחן לכיתה ז'

# ב ה צ ל ח ה ! ! !

שם: _____

**<u>תחום מספרי (34נק')</u>**

1. לענת יש אורווה עם סוסים. ענת נוהגת לתת להם גזרים פעם ביום.
באחד הימים היא הביאה $50$ גזרים כדי להאכיל בהם את הסוסים.
לכל סוס היא נתנה $4$ גזרים בדיוק ונותרו לה $2$ גזרים.
כמה סוסים יש לענת באורווה? (4 נק')

2. פתרו את התרגילים הבאים, הציגו את דרך הפתרון:( 12 נק')

| | | | |
|---|---|---|---|
| א. | $-3^2 + 4(6 - 5 \cdot 3) : 6$ | ב. | $12 : (-3 + 1) =$ |
| ג. | $3^2 - 2 \cdot 4 =$ | ד. | $\frac{-34-2}{2+5\cdot 2} =$ |

3. 4 נק'

.סכום שלושה מספרים הוא 18, אחד המחוברים הוא 7.

**הציעו** שני מספרים מתאימים כך שאחד מהם הוא מספר **שלילי**.

7 + _____ + _____ = 18

4. בתחנת האוטובוס תלויה טבלת המחירים הבאה:( 6 נק'- 3 נק' לכל סעיף)

| מחיר נסיעה עירונית | מחיר נסיעה בינעירונית |
|---|---|
| 6 שקלים | 18.5 שקלים |

כדי לנסוע לעיר אחרת נעמה זקוקה לשתי נסיעות עירוניות ונסיעה אחת בינעירונית.
נעמה מעונינת לרכוש כרטיסים להלוך וגם לחזור.
א. עבור כמה נסיעות עירוניות זקוקה נעמה לכרטיסים?

ב. כמה עודף תקבל בעת רכישת הכרטיסים אם תשלם בשטר של 100 שקלים?
הציגו דרך פתרון.

5. לפניכם מספר תרגילים לפי חוקיות מסויימת: (4 נק')

3 – 3 = 0

3 – 2 = 1

3 – 1 = 2

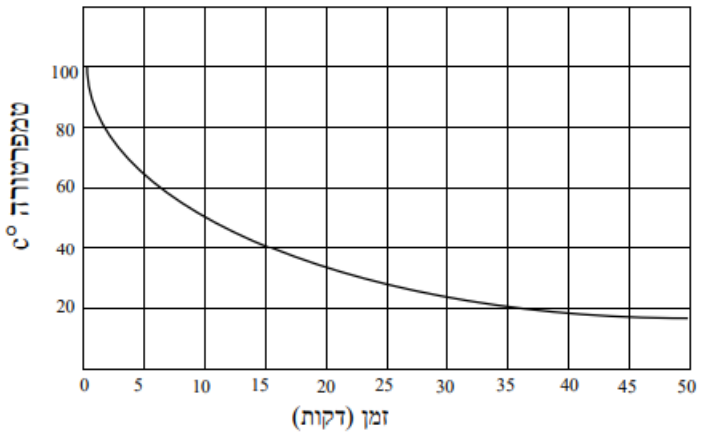
3 – 0 = 3

מה יהיה התרגיל הבא לפי אותה חוקיות? _____

**6. 4 נק**

.ערכו ניסוי. נתנו לכלי עם מים, שהגיעו לנקודת הרתיחה, להתקרר. רשמו את טמפרטורת המים כל חמש דקות. הגרף הבא מתאר את השתנות הטמפרטורה עם הזמן.

**גרף התקררות מים**




א. כעבור כמה דקות מתחילת הניסוי ירדה טמפרטורת המים ב- 60°c?

א) 5 דקות ב) 7 דקות ג) 15 דקות ד) 50 דקות

ב. האם טמפרטורת המים יורדת בקצב קבוע? נמקו.

**<u>תחום אלגברי : (51 נק')</u>**

1.

איזה מספר יש להציב במקום $a$ בביטוי $\frac{a}{-11} = -4$ כדי שיתקבל ביטוי נכון?(3 נק)

i. $-44$ ii. $-7$ iii. $7$ iv. $44$

2.

אורי בן $b$ שנים. בעוד $8$ שנים יהיה בן $14$ שנים.(סה"כ 4 נק')

א. סמנו את המשוואה המתאימה לתאור המילולי הנ"ל:

**i.** $b = 8 + 14$ **ii.** $b - 14 = 8$ **iii.** $b + 8 = 14$ **iv.** $b = 14 \cdot 8$ **v.** $b \cdot 8 = 14$

ב. חשבו את הגיל של אורי.

3. אם $6(x + 3) = 30$, מה הערך של $x$? (3 נק')

4.

. לקראת טקס בית ספרי נכנסו תלמידי בית הספר לאולם הספורט. תחילה נכנסו **90** תלמידים ביחד.
לאחר מכן החליט המנהל להכניס לאולם בכל דקה מספר קבוע של תלמידים.
בטבלה מרוכזים חלק מהנתונים.

| מס' דקות שעברו | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מספר התלמידים שהיו באולם | 90 | 96 | 102 | 108 | | |

א. השלימו בטבלה את מספר התלמידים שהיו באולם: I. כעבור **4** דקות II. כעבור **5** דקות.

ב. כמה תלמידים היו באולם כעבור **7** דקות?

ג. כמה תלמידים היו באולם כעבור **n** דקות?

ד. כעבור כמה דקות היו באולם **162** תלמידים?

5. פתרו את המשוואות הבאות, הציגו את דרך הפתרון + בדיקה :( 12 נק' סה"כ=
3 נק' על פתרון + נק' על בדיקה)

| | | |
|---|---|---|
| א. $5(x-2)-(x-2)=0$ | ב. $\frac{x+4}{5}=2$ | $-3(2x+1)+x=2.5$ |

6. איזו שאלה מהשאלות שלפניכם ניתן לפתור באמצעות המשוואה $5x + 35 = 50$? (3 נק')
   i. נועה רכבה על אופניה במשך 5 שעות ועברה מרחק של 35 ק"מ. אם נועה תמשיך ברכיבתה באותה המהירות, כמה שעות ($x$) ייקח לה כדי לרכב מרחק של 50 ק"מ?
   ii. עוז הפקיד בחשבון הבנק שלו 5 שקלים $x$ פעמים. לאחר מכן הוא משך 35 שקלים. אם היו לו בחשבון 50 שקלים, כמה הפקדות של $x$ שקלים הוא ביצע?
   iii. סמדר קנתה חולצה חדשה במחיר 35 שקלים, ו-5 זוגות גרביים במחיר $x$ שקלים לזוג. כל הקנייה הסתכמה ב-50 שקלים. מה המחיר של זוג גרביים?

7. סמנו את המשוואות שהפתרון שלהן הוא מספר חיובי:( 3 נק')
   i. $3x = 0$
   ii. $-5x = -2$
   iii. $3x = -9$
   iv. $-0.2x = 8$
   v. $0.6x = 3.6$

8. שלומי התבקש לפתור את המשוואה: $m + 5(m - 20) = 20$

לפניכם הפתרון של שלומי:

שלב 1: $m + 5m - 20 = 20$

שלב 2: $6m - 20 = 20$

שלב 3: $6m = 20 - 20$

שלב 4: $6m = 0$

שלב 5: $m = 0$

האם התשובה של שלומי נכונה?

אם כן נמקו,

אם לא -

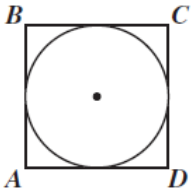
א. מצאו באילו שלבים של הפתרון הוא טעה (3 נק')

ב. פתרו את המשוואה.(3 נק')

**<u>שאלה 3-תחום הגאומטרי (25 נק')</u>**

- (4 נק' סה"כ)

בשרטוט שלפניכם עיגול החסום בריבוע ABCD. רדיוס העיגול הוא 6 ס"מ.




א. מה היקף ריבוע ABCD?

i. $12\pi$ ס"מ ii. $36\pi$ ס"מ iii. 24 ס"מ iv. 48 ס"מ

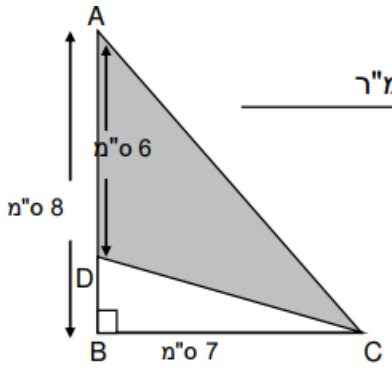
ב. בכמה גדול שטח ריבוע ABCD משטח העיגול החסום בו (רשמו ערך מספרי -ניתן לאמוד)?

1. 4 נק

. א. חשבו את שטח המשולש הכהה המתואר בסרטוט.

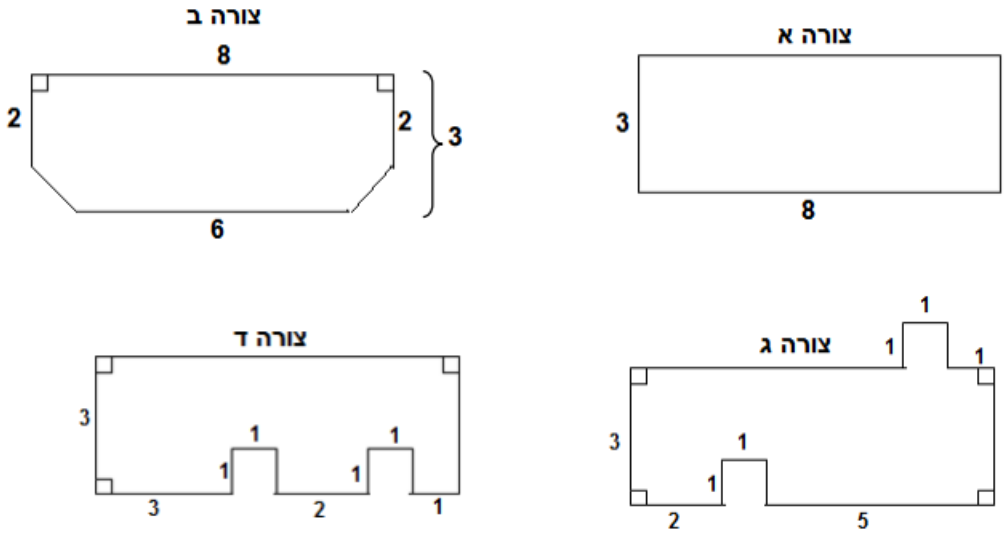
א) 21 סמ"ר ב) 28 סמ"ר ג) 42 סמ"ר ד) 49 סמ"ר

ב. הציגו את דרך הפתרון.



2. .( 6 נק')

לפניכם ארבע צורות. המידות נתונות בסנטימטרים.



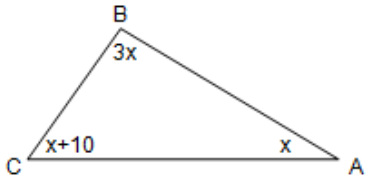

א. אילו שתי צורות מהצורות הנתונות הן בעלות אותו שטח? נמקו.

---

ב. אילו שתי צורות מהצורות הנתונות הן בעלות אותו היקף? נמקו.

3. (6 נק')

חשבו את גודל הזוויות במשולש ABC (גודל הזווית הוא במעלות)
הציגו את דרך הפתרון.

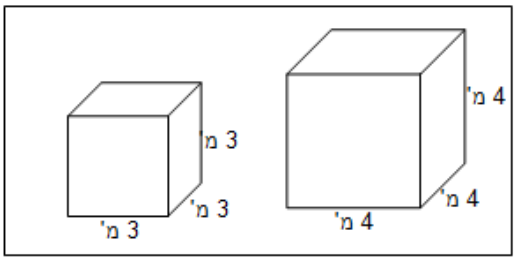



תשובה: ∡A = _____ , ∡B = _____ , ∡C = _____

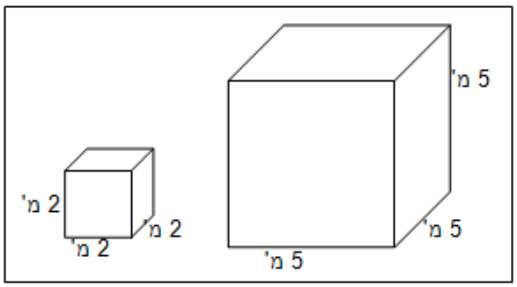
4. (5 נק')

גיל רוצה לשכור שתי מכולות שגובהן ביחד הוא 7 מטרים.
לפניכם שתי אפשרויות של מכולות שצורתן קובייה, אותן יכול גיל לשכור.

אפשרות א'




אפשרות ב'




התשלום לשכירות הוא לפי נפח האחסון במכולות.
איזו מהאפשרויות יקרה יותר לשכירות? נמקו.